

Capteur d'empreintes digitales

1)

1. $\lambda_0 = 625 \text{ nm}$ correspond au rouge-orangé.
Le spectre visible est d'environ 400 à 800 nm.

2). A la sortie des LED, la lumière arrive sur la prisme
perpendiculairement à sa surface (donc au dioptré) : $i = 0$.

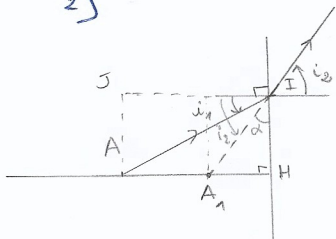
On a donc $i' = 0$ (3^{ème} loi de Descartes).

Donc la lumière n'est pas déviée.

3) $\lambda' = \frac{\lambda_0}{n}$ AN $\lambda' = \frac{625}{1,5} = \underline{4,2 \cdot 10^2 \text{ nm}}$

4) $v = \frac{c}{n} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{1,5} = \underline{2,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$

2)



5. Appliquons la 3^{ème} loi de Descartes en I. Le rayon lumineux s'éloigne de la normale après sortie dans l'air : $i_2 > i_1$.

(*) $\underline{n \sin i_1 = n_{\text{air}} \sin i_2}$ $n_{\text{air}} \approx 1,00$

$\sin i_1 \approx i_1 \approx \tan i_1$ id pour i_2

$i_1 \approx \frac{JA}{AH}$ $i_2 \approx \frac{JA}{A_1H}$

(*) $\Rightarrow n \cdot \frac{JA}{AH} = n_{\text{air}} \frac{JA}{A_1H}$

$\Rightarrow n \cdot A_1H = n_{\text{air}} AH$ $\Rightarrow A_1H = \frac{n_{\text{air}} AH}{n}$

$\Rightarrow \underline{\overline{HA_1} = \frac{1}{n} \overline{HA}}$ en prenant $n_{\text{air}} \approx 1$

or $\overline{A_1H} = -\overline{HA_1}$
 $\overline{AH} = -\overline{HA}$

$$6) \quad P = \overline{OA_1}$$

$$P' = \overline{OA_1'}$$

$$7) \quad \overline{D_1} = \overline{A_1 A_1'} = \overline{A_1 O} + \overline{OA_1'} = -P + P' = \overline{P' - P} \quad (1)$$

$$7) \quad \gamma = \frac{\overline{OA_1'}}{\overline{OA_1}} = \frac{P'}{P} \quad (2)$$

$$8) \quad \begin{cases} P' = \gamma P & (2) \\ D_1 = P' - P & (1) \end{cases} \quad \begin{cases} P' = \gamma P & (2) \\ D_1 = \gamma P - P = (\gamma - 1)P & (1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = \frac{D_1}{\gamma - 1} \quad (1)$$

$$9) \quad P' = \frac{\gamma}{\gamma - 1} D_1 \quad (2)$$

10) La relation de conjugaison pour L donne :

$$\frac{1}{P'} - \frac{1}{P} = \frac{1}{f'}$$

$$\left(\frac{1}{\overline{OA_1'}} - \frac{1}{\overline{OA_1}} = \frac{1}{f'} \right)$$

donc $f' = \frac{1}{\frac{1}{P'} - \frac{1}{P}}$

$$= \frac{1}{\frac{\gamma - 1}{\gamma D_1} - \frac{1}{D_1}}$$

$$= \frac{\gamma D_1}{\gamma - 1 - \gamma^2 + \gamma}$$

$$= \frac{-\gamma D_1}{\gamma^2 - 2\gamma + 1}$$

d'après 8) et 9) :

$$\frac{1}{P} = \frac{\gamma - 1}{D_1}$$

$$\frac{1}{P'} = \frac{\gamma - 1}{\gamma D_1}$$

$$f' = \frac{-\gamma D_1}{(\gamma - 1)^2}$$

11. γ et $(\gamma-1)^2$ sont non dimension.

D_1 est une distance.

Donc f' est homogène à 1 distance: c'est correct.

12. On ne peut pas former 1 image droite réelle d'1 objet réel d'une lentille convergente.

Donc $\gamma < 0$.

De plus on a vu dans le cours la condition $D_1 > 4f'$ pour former 1 image réelle d'1 objet réel.

13. Question un peu difficile

$$g(\gamma) = \frac{D_1}{f'} = \frac{D_1}{\frac{-\gamma D_1}{(\gamma-1)^2}} = -\frac{(\gamma-1)^2}{\gamma} = \underline{-\gamma + 2 - \frac{1}{\gamma}}$$

On étudie la variations de cette fonction

On s'aide de sa dérivée:

$$\underline{g'(\gamma) = -1 + \frac{1}{\gamma^2}}$$

$$\underline{g'(\gamma) = 0} \Leftrightarrow \gamma = \pm 1 \quad \text{or } \gamma < 0 \\ \text{donc } \underline{\gamma = -1}.$$

γ	$-\infty$	-1	0
$g'(\gamma)$	$-$	$\circ$	$+$
$g(\gamma)$		$\nearrow 4$	

$g(-1)$ est le minimum de g

$$\underline{g(-1) = +4}.$$

D'après le tableau

$$\underline{g(\gamma) \geq 4}$$

sur son intervalle de définition

Donc $\frac{D_1}{f'} \geq 4$ ie

$$\underline{D_1 \geq 4f'}$$

On a redémontré la relation du cours (par 1 autre méthode).

$$\begin{aligned}
 14) \quad D_1 &= \overline{A_1 A_1'} = \overline{A_1 A} + \overline{A A_1} \\
 &= \overline{A_1 A} + D \\
 &= \overline{A_1 H} + \overline{H A} + D \\
 &= \frac{L}{n} - L + D
 \end{aligned}$$

$$D_1 = D + L \left(\frac{1}{n} - 1 \right)$$

$$\overline{A H} = L$$

$$\overline{H A_1} = \frac{1}{n} \overline{H A}$$

$$\overline{A_1 H} = \frac{1}{n} \overline{A H}$$

$$\overline{A_1 H} = \frac{1}{n} L$$

15) AN

$$\begin{aligned}
 D_1 &= 10 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-2} \left(\frac{1}{1.5} - 1 \right) \\
 &= 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\underline{D_1 = 3 \text{ cm}}$$

16) $\gamma = -2$ or $\gamma < 0$.

$$\text{Also } f' = \frac{-\gamma D_1}{(\gamma - 1)^2}$$

$$\text{AN: } \underline{f' = \frac{2 \times 9}{(-3)^2} = 2 \text{ cm.}}$$

$$p' = \frac{\gamma D_1}{(\gamma - 1)}$$

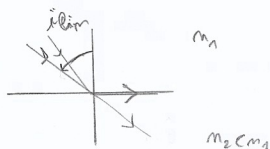
$$\text{AN } p' = \frac{-2}{-3} \times 9$$

$$\underline{p' = 6 \text{ cm}}$$

17) La réflexion totale peut intervenir lorsque $n_2 < n_1$

(on se voit 1 milieu - réfract.).

Si l'angle de incidence est supérieur à 1 valeur limite i_{lim} , il n'y a pas de rayon réfracté, uniquement 1 rayon réfléchi.



$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

$$n_1 \sin i_c = n_2$$

$$i_c = \text{Arcsin} \frac{n_2}{n_1}$$

Par le dioptre verre/air :

$$i_c = \text{Arcsin} \frac{n_{\text{verre}}}{n_{\text{air}}}$$

AN

$$i_c = \text{Arcsin} \frac{1}{1,5}$$

$$\underline{i_c = 42^\circ}$$

18). Au point A, l'angle d'incidence sur le dioptre vaut exactement 42° (par symétrie).

Par conséquent, selon la loi de l'optique géométrique, il y a réflexion totale = le lumière ne sort pas du dioptre, donc ne peut pas éclairer le doigt !

Seule 1 machine plus avancée peut expliquer le fonctionnement de ce détecteur d'empreinte.